

13º Laboratório de Banco de Dados

MongoDb

Matrícula	Nome
2024001894	Maria Fernanda Guimarães Soares

1) Crie um banco de dados para armazenar as informações.

use escola_magia

2) Insira 1 aluna na coleção alunos com as seguintes informações:

- **Nome:** Helena
- **Idade:** 17
- **Casa:** Luz
- **Nível de magia:** 6

```
db.aluno.insertOne({nome: "Helena", idade: 17, casa: "Luz", nivel_magia: 6})
```

3) Insira 3 alunos na coleção alunos. Cada aluno deve ter:

- **Nome**
- **Idade**
- **Casa:** (ex: "Luz", "Sombras", "Tempestade")
- **Nível de magia:** de 1 a 10

```
db.aluno.insertOne({nome: "Maria", idade: 20, casa: "Tempestade", nivel_magia: 8})
```

```
db.aluno.insertOne({nome: "Josué", idade: 20, casa: "Sombras", nivel_magia: 9})
```

```
db.aluno.insertOne({nome: "Alysson", idade: 38, casa: "Sombras", nivel_magia: 6 })
```

_id	nome	idade	casa	nivel_magia
  685e0f54fb949f67eebaa8bb	Helena	17	Luz	6
  685e0fe0fb949f67eebaa8bc	Maria	20	Tempestade	8
  685e11a4fb949f67eebaa8bd	Josué	20	Sombras	9
  685e11fbfb949f67eebaa8be	Alysson	38	Sombras	6

```

escola_magia> db.aluno.find()
[
  {
    _id: ObjectId('685e0f54fb949f67eebaa8bb'),
    nome: 'Helena',
    idade: 17,
    casa: 'Luz',
    nivel_magia: 6
  },
  {
    _id: ObjectId('685e0fe0fb949f67eebaa8bc'),
    nome: 'Maria',
    idade: 20,
    casa: 'Tempestade',
    nivel_magia: 8
  },
  {
    _id: ObjectId('685e11a4fb949f67eebaa8bd'),
    nome: 'Josué',
    idade: 20,
    casa: 'Sombras',
    nivel_magia: 9
  },
  {
    _id: ObjectId('685e11fbfb949f67eebaa8be'),
    nome: 'Alysson',
    idade: 38,
    casa: 'Sombras',
    nivel_magia: 6
  }
]

```

4) Insira 1 feitiço na coleção feitiços com as seguintes informações:

- Nome: Terra Shield
- Elemento: Terra
- Dificuldade: 2

```
db.feitico.insertOne({nome: "Terra Shield", elemento: "Terra", dificuldade: 2})
```

5) Insira 3 feitiços na coleção feiticicos. Cada feitiço deve ter:

- Nome
- Elemento: (ex: "Fogo", "Água", "Ar", "Terra")
- Dificuldade: 1 a 5

```
db.feitico.insertOne({nome: "Brasa Silenciosa", elemento: "Fogo", dificuldade: 3})
```

```
db.feitico.insertOne({nome: "Véu da Maré", elemento: "Água", dificuldade: 2})
```

```
db.feitico.insertOne({nome: "Sopro Ligeiro", elemento: "Ar", dificuldade: 4})
```

_id	nome	elemento	dificuldade
  685e13fab949f67eebaa8c0	Brasa Silenciosa	Fogo	3
  685e1426fb949f67eebaa8c1	Véu da Maré	Água	2
  685e1456fb949f67eebaa8c2	Sopro Ligeiro	Ar	4
  685e20c0fb949f67eebaa8c4	Terra Shield	Terra	2

```

escola_magia> db.feitico.find()
[
  {
    _id: ObjectId('685e13fafb949f67eebaa8c0'),
    nome: 'Brasa Silenciosa',
    elemento: 'Fogo',
    dificuldade: 3
  },
  {
    _id: ObjectId('685e1426fb949f67eebaa8c1'),
    nome: 'Véu da Maré',
    elemento: 'Água',
    dificuldade: 2
  },
  {
    _id: ObjectId('685e1456fb949f67eebaa8c2'),
    nome: 'Sopro Ligeiro',
    elemento: 'Ar',
    dificuldade: 4
  },
  {
    _id: ObjectId('685e20c0fb949f67eebaa8c4'),
    nome: 'Terra Shield',
    elemento: 'Terra',
    dificuldade: 2
  }
]

```

6) Altere o nível de magia da aluna Helena para 8 (ela treinou bastante!)

```
db.aluno.updateOne({nome: "Helena"}, {$set: {nivel_magia: 8}})
```

7) Remova o feitiço chamado "Terra Shield" (foi banido da escola).

```
db.feitico.deleteOne({nome: "Terra Shield"})
```

8) Liste todos os alunos da casa "Sombras"

```
db.aluno.find({casa: "Sombras"})
```

```

escola_magia> db.aluno.find({casa: "Sombras"})
[
  {
    _id: ObjectId('685e11a4fb949f67eebaa8bd'),
    nome: 'Josué',
    idade: 20,
    casa: 'Sombras',
    nivel_magia: 9
  },
  {
    _id: ObjectId('685e11fbfb949f67eebaa8be'),
    nome: 'Alysson',
    idade: 38,
    casa: 'Sombras',
    nivel_magia: 6
  }
]

```

9) Encontre os alunos com nível de magia maior que 7

db.aluno.find({nivel_magia: {\$gt: 7}})

```
escola_magia> db.aluno.find({nivel_magia: {$gt: 7}})
[
  {
    _id: ObjectId('685e0f54fb949f67eebaa8bb'),
    nome: 'Helena',
    idade: 17,
    casa: 'Luz',
    nivel_magia: 8
  },
  {
    _id: ObjectId('685e0fe0fb949f67eebaa8bc'),
    nome: 'Maria',
    idade: 20,
    casa: 'Tempestade',
    nivel_magia: 8
  },
  {
    _id: ObjectId('685e11a4fb949f67eebaa8bd'),
    nome: 'Josué',
    idade: 20,
    casa: 'Sombras',
    nivel_magia: 9
  }
]
```

10) Liste apenas os nomes e casas de todos os alunos (sem o _id)

db.aluno.find({}, {nome: 1, casa: 1, _id: 0})

```
escola_magia> db.aluno.find({}, {nome: 1, casa: 1, _id: 0})
[
  { nome: 'Helena', casa: 'Luz' },
  { nome: 'Maria', casa: 'Tempestade' },
  { nome: 'Josué', casa: 'Sombras' },
  { nome: 'Alysson', casa: 'Sombras' }
]
```

11) Liste os feitiços com dificuldade menor ou igual a 3

```
db.feitico.find({dificuldade: {$lte: 3}})
```

```
escola_magia> db.feitico.find({dificuldade: {$lte: 3}})
[
  {
    _id: ObjectId('685e13fafb949f67eebaa8c0'),
    nome: 'Brasa Silenciosa',
    elemento: 'Fogo',
    dificuldade: 3
  },
  {
    _id: ObjectId('685e1426fb949f67eebaa8c1'),
    nome: 'Véu da Maré',
    elemento: 'Água',
    dificuldade: 2
  },
  {
    _id: ObjectId('685e20c0fb949f67eebaa8c4'),
    nome: 'Terra Shield',
    elemento: 'Terra',
    dificuldade: 2
  }
]
```

12) Liste todos os feitiços do elemento "Fogo"

```
db.feitico.find({elemento: "Fogo"})
```

```
escola_magia> db.feitico.find({elemento: "Fogo"})
[
  {
    _id: ObjectId('685e13fafb949f67eebaa8c0'),
    nome: 'Brasa Silenciosa',
    elemento: 'Fogo',
    dificuldade: 3
  }
]
```

13) Liste os alunos com idade entre 17 e 18 anos

```
db.aluno.find({idade: {$gte: 17, $lte: 18}})
```

```
escola_magia> db.aluno.find({idade: {$gte: 17, $lte: 18}})
[
  {
    _id: ObjectId('685e0f54fb949f67eebaa8bb'),
    nome: 'Helena',
    idade: 17,
    casa: 'Luz',
    nivel_magia: 8
  }
]
```

Com as alterações e remoções meu banco ficou assim:

_id	nome	idade	casa	nivel_magia
  685e0f54fb949f67eebaa8bb	Helena	17	Luz	8
  685e0fe0fb949f67eebaa8bc	Maria	20	Tempestade	8
  685e11a4fb949f67eebaa8bd	Josué	20	Sombras	9
  685e11fbfb949f67eebaa8be	Alysson	38	Sombras	6

_id	nome	elemento	dificuldade
  685e13fafb949f67eebaa8c0	Brasa Silenciosa	Fogo	3
  685e1426fb949f67eebaa8c1	Véu da Maré	Água	2
  685e1456fb949f67eebaa8c2	Sopro Ligeiro	Ar	4